

Introducción a los Biopotenciales y Adquisición de Señales ECG y EMG

Bioseñales y Sistemas
Universidad de Antioquia
Abril 2026

I. INTRODUCCIÓN

Las bioseñales son señales eléctricas generadas por la actividad electroquímica de células excitables, nerviosas, musculares y glandulares, cuya adquisición y procesamiento permiten extraer información sobre el estado funcional del sistema que las origina. Entre las más relevantes en bioingeniería se encuentran el electrocardiograma (ECG) y la electromiografía (EMG), que registran la actividad eléctrica del corazón y del músculo esquelético, respectivamente.

El ECG refleja la propagación del impulso eléctrico a través del miocardio durante el ciclo cardíaco, permitiendo identificar alteraciones del ritmo, la frecuencia y la conducción eléctrica. Por su parte, el EMG registra los potenciales de acción generados en las fibras musculares en respuesta a la activación de la unidad motora, siendo la electromiografía de superficie (sEMG) el método más empleado por su carácter no invasivo.

En ambos casos, la calidad del registro depende críticamente de factores como la preparación de la piel, la ubicación de los electrodos y las condiciones del entorno de adquisición, puesto que estas señales presentan amplitudes del orden de los microvoltios a milivoltios y son susceptibles a múltiples fuentes de interferencia. Esta práctica tiene como propósito fundamental comprender el origen de estos biopotenciales, identificar las etapas del proceso de adquisición y analizar las fuentes de ruido que condicionan la calidad de la señal registrada.

II. METODOLOGÍA

La práctica se desarrolló en dos fases de registro, una para cada bioseñal, utilizando el módulo SHIELD-EKG-EMG de Olimex conectado a una placa Arduino UNO como sistema de adquisición. Este módulo convierte la señal diferencial analógica proveniente de los electrodos en una corriente de datos que es digitalizada mediante el convertidor analógico-digital (ADC) embebido en el microcontrolador.

Para el **registro ECG**, se limpió la piel con alcohol en las zonas de contacto y se posicionaron los electrodos siguiendo la derivación del triángulo de Einthoven: electrodo rojo cerca a la clavícula derecha, amarillo cerca a la clavícula izquierda y verde en la protuberancia de la cadera derecha, siendo este tierra. La señal se adquirió en reposo durante al menos un minuto.

Para el **registro EMG**, se colocaron los electrodos sobre dos músculos antagonistas del brazo, previa limpieza de la

zona con alcohol. Se registró la actividad muscular durante contracciones cada 5 segundos, de aproximadamente 1s cada una, durante un minuto. En ambos procedimientos, la señal de salida analógica fue digitalizada por el ADC del Arduino para su posterior análisis en Python.

II-A. Etapas del registro de biopotenciales y componentes del equipo de adquisición

El registro de biopotenciales comprende una cadena secuencial de etapas que se muestran en la Figura 1.

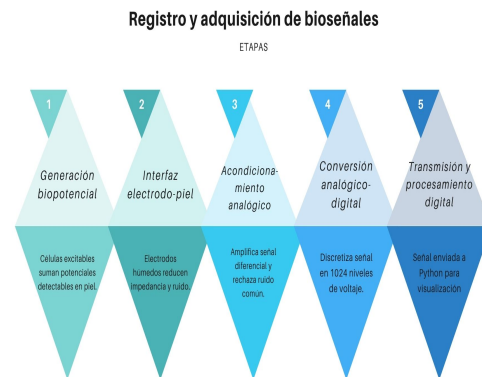


Figura 1. Etapas del registro y adquisición de bioseñales.

1. Generación del biopotencial: Las células excitables, nerviosas y musculares, generan potenciales de acción mediante cambios en la permeabilidad iónica de su membrana. En reposo, el potencial de membrana es negativo (≈ -60 mV). Ante un estímulo suficiente, la apertura de canales de sodio produce una despolarización rápida; la posterior apertura de canales de potasio restaura el potencial de reposo. Siendo así que la suma espacial y temporal de estos potenciales en miles de células genera diferencias de potencial detectables en la superficie de la piel, del orden de los μ V al mV [1].

2. Interfaz electrodo-piel: La transformación electroquímica de cargas iónicas en cargas electrónicas ocurre en la interfaz piel-electrodo. La piel seca actúa como aislante eléctrico de alta impedancia; los electrodos húmedos o pre-gelificados son preferidos porque proveen una solución electrolítica biocompatible que reduce la impedancia de contacto y produce una interfaz de bajo ruido [2]. Su principal desventaja es

que se secan con el tiempo, degradando su rendimiento. La preparación de la piel con alcohol reduce adicionalmente la impedancia de la interfaz y mejora la calidad del registro.

3. Acondicionamiento analógico: Un amplificador de instrumentación amplifica la diferencia de potencial entre los electrodos activos en modo diferencial, rechazando señales de modo común como el ruido de red eléctrica (60 Hz). La calidad de este rechazo se cuantifica mediante la razón de rechazo de modo común (CMRR). Sin embargo, parte de la interferencia de modo común se transforma en modo diferencial antes del amplificador mediante el efecto divisor de potencial, por lo que el CMRR del amplificador por sí solo no es suficiente. Para contrarrestar esto, se emplea un circuito de pierna derecha activa (*Driven Right Leg*, DRL) conectado a un tercer electrodo de referencia, que mide la tensión de modo común y realimenta una corriente correctiva al cuerpo, reduciendo efectivamente las fluctuaciones de modo común hasta 40 dB a las frecuencias de interferencia más relevantes [2]. Adicionalmente, filtros analógicos delimitan el ancho de banda de interés: 0.67–150 Hz para ECG diagnóstico y hasta 500 Hz para EMG de superficie. En esta práctica, el módulo SHIELD-EKG-EMG de Olimex integra estas funciones [2].

4. Conversión analógico-digital (ADC): La señal acondicionada se discretiza en tiempo y amplitud. La resolución del ADC determina la precisión de la representación; los microcontroladores de propósito general típicamente integran ADCs de 10–12 bits, adecuados para detección de ritmo cardíaco y envolvente de EMG [2]. El Arduino UNO emplea un ADC de 10 bits, representando la señal en 1024 niveles discretos, lo que corresponde a la expresión de conversión $V = (ADC/1023) \times 5 \text{ V}$ utilizada en esta práctica.

5. Transmisión y procesamiento digital: La señal digitalizada se transmite al computador vía puerto serial, donde es procesada y visualizada en una plataforma de software [2]. En esta práctica se adquirieron muestras a 100 Hz (definida por `delay(10)` en el Arduino) y se visualizó la señal en tiempo real mediante Python con matplotlib.

Por último, los componentes principales de un equipo de adquisición de biopotenciales son: los **electrodos**, que realizan la interfaz electroquímica con el cuerpo; el **amplificador de instrumentación**, que amplifica la señal diferencial y rechaza interferencias de modo común; los **filtros analógicos**, que delimitan el ancho de banda de interés; el **convertidor analógico-digital (ADC)**, que discretiza la señal para su procesamiento; y la **plataforma digital**, que almacena, transmite y visualiza la información fisiológica.

II-B. Fuentes de ruido en el registro de biopotenciales

Las principales fuentes de ruido en el registro de biopotenciales se clasifican en el Cuadro I según su comportamiento temporal y las estrategias disponibles para su control [3].

II-C. Acoplamiento piel-electrodo

La interfaz piel-electrodo constituye la etapa más crítica en el registro de biopotenciales de superficie porque ningún procesamiento posterior puede recuperar información perdida o corrompida en este punto: sus propiedades eléctricas afectan

Cuadro I
PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN EL REGISTRO DE BIOPOTENCIALES

Fuente de ruido	Tipo temporal	Estrategias de control
Interferencia de línea de potencia (PLI, 50/60 Hz)	Estática	Filtro notch centrado en 50/60 Hz; filtro peine para armónicos; circuito DRL, sustracción por regresión [3].
Artefactos de movimiento	Variante	Fijación de electrodos; filtro pasa-altas >20 Hz (se recomienda orden 2 mínimo); cancelación adaptativa de ruido (ANC) [3]
Interferencia ECG sobre señal EMG (si no se toman por separado)	Variante	Ubicar electrodos lejos del corazón; filtro pasa-bandas 20–400 Hz [2], [3]
Ruido de instrumentación (ruido blanco gaussiano (WGN))	Estática	Filtro de Wiener; denoising por transformada wavelet con umbralización de coeficientes [3]
Deriva de línea base (<i>baseline wander</i>)	Variante	denoising wavelet ignorando componentes de baja frecuencia en la reconstrucción [3]
Interferencia electromagnética ambiental (EMI)	Variante	Blindaje del cableado; aislamiento galvánico; dispositivos portátiles sin conexión a tierra (cortan el camino por el que las corrientes EMI entrarían al circuito)

simultáneamente la amplitud de la señal, el nivel de ruido y la capacidad de rechazo de interferencias de todo el sistema [2].

La problemática principal radica en que la piel, especialmente su capa más externa y seca, actúa como un aislante eléctrico de alta impedancia y variable en el tiempo. Esta impedancia elevada produce tres efectos negativos: reduce la amplitud de la señal captada, introduce ruido en la interfaz, y ante desequilibrios entre electrodos, convierte parte de la interferencia de modo común en modo diferencial antes del amplificador (efecto divisor de potencial), lo que significa que el ruido que debería ser rechazado por el amplificador ya llega mezclado con la señal de interés, reduciendo el CMRR efectivo del sistema [2].

Para mejorar el acoplamiento se emplean las siguientes estrategias: uso de electrodos húmedos o pre-gelificados que proveen una solución electrolítica biocompatible de baja impedancia, y fijación adecuada de los electrodos para minimizar artefactos de movimiento. Además se realiza la limpieza de la zona de la piel con alcohol, que elimina aceites y suciedad superficial mejorando el contacto inicial, y la abrasión de la piel, que elimina directamente las células muertas de la capa más externa de la epidermis que constituyen la principal barrera eléctrica, siendo esta última la más efectiva. [2].

II-C1. Preprocesamiento de la señal ECG: Previo a la detección de picos R, se aplicó un filtro pasa-banda Butterworth de orden 4 con frecuencias de corte de 0.5 Hz y 40 Hz, rango que corresponde al ancho de banda diagnóstico del ECG y permite atenuar simultáneamente la deriva de línea base (por debajo de 0.5 Hz) y el ruido de alta frecuencia

(por encima de 40 Hz). El filtro se aplicó con la función `filtfilt` de `scipy.signal`, que realiza el filtrado en dirección directa e inversa para eliminar el desfase temporal y preservar la posición exacta de los picos R [?].

II-D. Análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)

II-D1. Detección de picos R: Se implementaron dos métodos de detección de picos R sobre la señal ECG adquirida (7000 muestras, 70 segundos, $f_s = 100$ Hz): la librería `NeuroKit2` y el algoritmo de Pan-Tompkins mediante la librería `Detectors`. `NeuroKit` detectó 82 picos R, mientras que `Detectors` detectó 87. Ambas detecciones se muestran en la Figura 2.

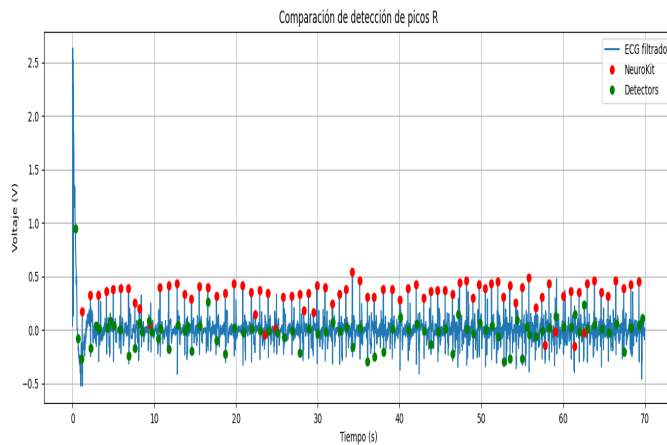


Figura 2. Detección de picos R con `NeuroKit2`.

Para comparar ambos métodos objetivamente, se emparejaron los picos con una tolerancia de 120 ms, obteniéndose 73 picos en común. El error medio absoluto entre las posiciones temporales fue de 64.52 ms, con una desviación estándar de 40.10 ms. El intervalo RR promedio fue de 945.83 ms para `NeuroKit` y 948.33 ms para `Detectors`, evidenciando alta similitud en la estimación del ritmo cardíaco. Los intervalos RR calculados se muestran en la Figura 3.

Dado que las diferencias entre intervalos RR no seguían una distribución normal (prueba de Shapiro-Wilk, $p = 0,0149$), se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon pareada, obteniendo $p = 0,5882 > \alpha = 0,05$, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos métodos. Sin embargo, visualmente `NeuroKit` presentó una detección más consistente de los complejos QRS con menor presencia de falsos positivos, por lo que se seleccionó para el cálculo de HRV.

II-D2. Cálculo de HRV en el dominio del tiempo: A partir de los intervalos RR detectados con `NeuroKit`, se calcularon las características de HRV en el dominio del tiempo mediante la función `get_time_domain_features()` de la librería `hrvanalysis`. Los resultados se presentan en la Tabla II.

El valor de Mean NNI = 840.74 ms equivale a una FC promedio de 76.81 lpm, dentro del rango fisiológico normal

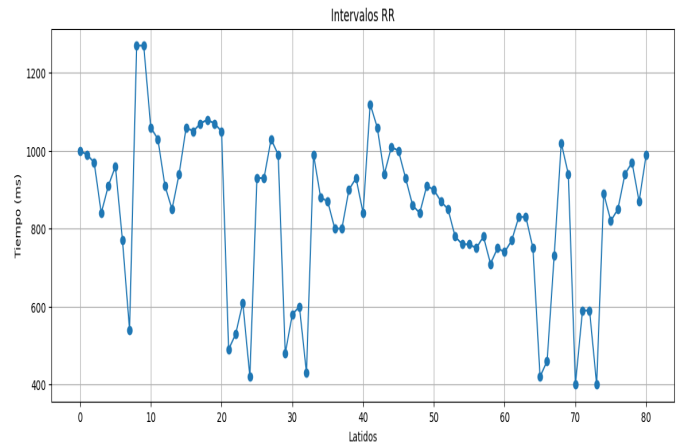


Figura 3. Intervalos RR calculados a partir de los picos R detectados con `NeuroKit2`.

Cuadro II
CARACTERÍSTICAS HRV EN EL DOMINIO DEL TIEMPO.

Parámetro	Valor	Descripción
Mean NNI (ms)	840.74	Promedio de intervalos RR
SDNN (ms)	198.76	Variabilidad global del ritmo
RMSSD (ms)	195.91	Actividad parasimpática vagal
pNN50 (%)	57.50	Regulación vagal
pNN20 (%)	72.50	Variaciones pequeñas
Mean HR (lpm)	76.81	FC promedio
Max HR (lpm)	150.00	FC máxima
Min HR (lpm)	47.24	FC mínima
Std HR (lpm)	24.33	Desviación estándar de FC

en reposo. El SDNN = 198.76 ms refleja una variabilidad global importante, indicando adecuada capacidad de adaptación autonómica. El RMSSD = 195.91 ms y el pNN50 = 57.5 % evidencian una marcada modulación parasimpática, ya que más de la mitad de los intervalos consecutivos presentan diferencias mayores a 50 ms. El amplio rango de FC (47.24–150 lpm) y la desviación estándar de 24.33 lpm sugieren variaciones importantes durante el registro, atribuibles tanto a variabilidad fisiológica normal como a posibles artefactos residuales en la detección de picos R

II-E. Aplicaciones clínicas del ECG y EMG

II-E1. Aplicaciones clínicas del ECG: .

1. Diagnóstico de arritmias cardíacas: El ECG es la principal herramienta para identificar alteraciones del ritmo cardíaco como fibrilación auricular, bradicardia, taquicardia supraventricular y extrasístoles ventriculares. Se utiliza el ECG de 12 derivaciones o el monitoreo Holter para observación prolongada. El análisis incluye detección de complejos QRS, medición de intervalos PR, QRS y QT, y estudio de intervalos RR [4], [5].

2. Detección de infarto agudo de miocardio: El ECG permite identificar alteraciones isquémicas como elevación o depresión del segmento ST, inversión de la onda T y aparición de ondas Q patológicas. Se emplea el ECG de 12 derivaciones para localizar anatómicamente la región afectada.

El procesamiento incluye análisis morfológico de ondas P-QRS-T y evaluación automática del segmento ST [4].

3. Monitoreo en UCI: En pacientes críticos se realiza monitoreo continuo para vigilar frecuencia cardíaca, arritmias, eventos isquémicos y respuesta al tratamiento. Se utilizan monitores multiparámetro con ECG continuo de pocas derivaciones, con procesamiento de detección automática de alarmas y análisis en tiempo real [4], [5].

II-E2. Aplicaciones clínicas del EMG: .

1. Diagnóstico de enfermedades neuromusculares: La EMG permite identificar patologías como neuropatías periféricas, miopatías, esclerosis lateral amiotrófica y síndrome del túnel carpiano. Se utiliza principalmente EMG de aguja. El análisis incluye amplitud, frecuencia de descarga, duración del potencial de unidad motora y patrones de reclutamiento muscular [6], [7].

2. Control de prótesis mioeléctricas: La sEMG capta la actividad muscular residual en pacientes amputados para controlar prótesis de miembro superior. El procesamiento incluye rectificación, filtrado pasa-banda, cálculo de envolvente RMS y reconocimiento de patrones musculares mediante algoritmos de clasificación [6], [8], [9].

3. Rehabilitación y análisis biomecánico: El EMG se utiliza en fisioterapia y análisis de marcha para evaluar fatiga muscular, coordinación motora y activación de músculos agonistas y antagonistas. El procesamiento incluye filtrado, normalización, RMS y análisis temporal de activación muscular [6], [7].

III. CONCLUSIONES

La interfaz piel-electrodo constituye la etapa más crítica del sistema de adquisición, dado que una impedancia elevada o desequilibrada afecta simultáneamente la amplitud de la señal, el nivel de ruido y el CMRR efectivo, sin posibilidad de recuperación en etapas posteriores. Estrategias como la limpieza con alcohol, la abrasión de la piel y el uso de electrodos pre-gelificados son determinantes para la calidad del registro.

El preprocesamiento digital mediante un filtro pasa-banda Butterworth (0.5–40 Hz, orden 4) fue esencial para atenuar la deriva de línea base y el ruido de alta frecuencia previo a la detección de picos R, siendo complementario al circuito DRL integrado en el módulo SHIELD-EKG-EMG de Olimex que actúa desde la etapa analógica.

El análisis estadístico entre NeuroKit2 y Pan-Tompkins no evidenció diferencias significativas ($p = 0,5882$), aunque NeuroKit2 mostró visualmente menor presencia de falsos positivos. Los parámetros HRV obtenidos (Mean NNI = 840.74 ms, pNN50 = 57.5 %) fueron coherentes con el estado de reposo, demostrando que un sistema de bajo costo (ADC de 10 bits, $f_s = 100$ Hz) permite extraer información relevante.

REFERENCIAS

- [1] J. H. Byrne, "Ionic mechanisms and action potentials," In: Neuroscience Online. Department of Neurobiology and Anatomy, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center, 2023. [Online]. Available: <https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s1/chapter02.html>
- [2] F. N. Guerrero and E. M. Spinelli, "Biopotential acquisition systems," in *Medicine-Based Informatics and Engineering*, ser. Lecture Notes in Bioengineering. Cham: Springer, 2022, pp. 63–98.
- [3] M. Boyer, L. Bouyer, J.-S. Roy, and A. Campeau-Lecours, "Reducing noise, artifacts and interference in single-channel EMG signals: A review," *Sensors*, vol. 23, no. 6, p. 2927, 2023.
- [4] P. Kligfield *et al.*, "Recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: Part I," *Circulation*, vol. 115, no. 10, pp. 1306–1324, 2007.
- [5] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996.
- [6] D. Yadav *et al.*, "Recent trends and challenges of surface electromyography in prosthetic applications," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 20, pp. 1–25, 2023.
- [7] S. M. Sid'El Moctar *et al.*, "Comprehensive review of feature extraction techniques for sEMG classification," *IRBM*, vol. 45, no. 2, 2024.
- [8] L. Resnik *et al.*, "Evaluation of EMG pattern recognition for upper limb prosthesis control," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 15, no. 23, 2018.
- [9] Z. O. Khokhar, Z. G. Xiao, and C. Menon, "Surface EMG pattern recognition for real-time control of a wrist exoskeleton," *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 9, no. 41, 2010.